

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по учебному предмету «Арифметико-логические основы вычислительной техники»

Специальность 5-04-0612-02 Разработка и сопровождение программного обеспечения информационных систем

Раздел, тема	Количество учебных часов		
	всего	в том числе	
		на лабораторные занятия	на практические занятия
Введение	1		
Раздел I. Основы организации электронно-вычислительных машин (далее – ЭВМ)	2		
1.1. История развития ЭВМ	1		
1.2. Структура и типы ЭВМ	1		
Раздел II. Основы теории информации	1		
Раздел III. Арифметические основы вычислительной техники	20		10
3.1. Системы счисления	4		
<i>Практическая работа № 1</i>			2
Выполнение перевода чисел из одной системы счисления в другую и арифметических действий над числами в позиционных системах счисления			
3.2. Кодирование чисел	1		
3.3. Формы представления чисел	1		
3.4. Арифметические действия над числами с фиксированной запятой	10		
<i>Практическая работа № 2</i>			2
Представление двоичных чисел в машинных кодах и выполнение арифметических операций сложения и вычитания двоичных чисел в машинных кодах			
<i>Практическая работа № 3</i>			2
Выполнение операции умножения двоичных чисел машинным методом			
<i>Практическая работа № 4</i>			2
Выполнение операции деления двоичных чисел машинным методом			
3.5. Арифметические действия над числами с плавающей запятой	4		
<i>Практическая работа № 5</i>			2
Выполнение арифметических операций сложения и вычитания чисел с плавающей запятой			
Раздел IV. Логические основы вычислительной техники	20		6
4.1. Функции алгебры логики и логические элементы	2		
4.2. Законы и тождества алгебры логики	2		

Раздел, тема	Количество учебных часов		
	всего	в том числе	
		на лабораторные занятия	на практические занятия
4.3. Формы логических функций. Функционально полные системы	4		
4.4. Методы минимизации логических функций <i>Практическая работа № 6</i>	6		2
Минимизация логических функций с использованием законов и тождеств алгебры логики <i>Практическая работа № 7</i>			2
Минимизация логических функций с использованием карт Карно – Вейча			
4.5. Синтез логических схем <i>Обязательная контрольная работа № 1</i>	5 1		2
<i>Практическая работа № 8</i> Синтез логических схем в различных базисах			
Раздел V. Комбинационные цифровые устройства	14	8	
5.1. Дешифраторы и шифраторы <i>Лабораторная работа № 1</i>	6	2	
Исследование работы дешифратора экспериментальным путем <i>Лабораторная работа № 2</i>		2	
Исследование работы шифратора экспериментальным путем			
5.2. Мультиплексоры и демультиплексоры <i>Лабораторная работа № 3</i>	4	2	
Исследование работы мультиплексора экспериментальным путем			
5.3. Компараторы. Сумматоры <i>Лабораторная работа № 4</i>	4	2	
Исследование работы сумматора экспериментальным путем			
Раздел VI. Последовательностные цифровые устройства	14	6	2
6.1. Триггеры <i>Лабораторная работа № 5</i>	4	2	
Исследование работы триггеров экспериментальным путем			
6.2. Регистры <i>Лабораторная работа № 6</i>	3	2	
Исследование работы регистров экспериментальным путем			
6.3. Счетчики <i>Лабораторная работа № 7</i>	3	2	
Исследование работы счетчиков экспериментальным путем			
6.4. Контроль работы цифровых устройств <i>Практическая работа № 9</i>	4		2
Выполнение кодирования информации с помощью кода Хемминга и расчет значения корректирующего числа			
Раздел VII. Организация устройств ЭВМ	4		

Раздел, тема	Количество учебных часов		
	всего	в том числе	
		на лабораторные занятия	на практические занятия
7.1. Арифметико-логические устройства	2		
7.2. Устройства управления	2		
Раздел VIII. Архитектура микропроцессорных систем	4	2	
8.1. Общие принципы построения микропроцессорных систем	1		
8.2. Архитектура микропроцессора и микропроцессорных систем	3		
<i>Лабораторная работа № 8</i>		2	
Анализ характеристик микропроцессора			
Раздел IX. Универсальные микропроцессоры	18	12	2
9.1. Организация и программная модель однокристальных микропроцессоров	2		
9.2. Система команд микропроцессоров, форматы команд, классификация команд, способы адресации	16		
<i>Практическая работа № 10</i>			2
Изучение интерфейса учебной микроЭВМ, программной модели эмулятора универсального однокристального микропроцессора			
<i>Лабораторная работа № 9</i>		2	
Разработка и отладка программы с использованием различных форматов команд и методов адресации			
<i>Лабораторная работа № 10</i>		2	
Разработка и отладка программ с использованием арифметических команд			
<i>Лабораторная работа № 11</i>		2	
Разработка и отладка программ с использованием команд пересылки и передачи управления			
<i>Лабораторная работа № 12</i>		2	
Разработка и отладка программ с использованием команд переходов			
<i>Лабораторная работа № 13</i>		2	
Разработка и отладка программ с использованием подпрограмм и команд работы со стеком			
<i>Лабораторная работа № 14</i>		2	
Исследование командного цикла микропроцессора в режиме моделирования на уровне микрокоманд			
Раздел X. Организация памяти в ЭВМ	4		
10.1. Виды и характеристики систем памяти	1		
10.2. Оперативные и постоянные запоминающие устройства. Кэш-память. Стекковая память	2		
<i>Обязательная контрольная работа № 2</i>	1		
Раздел XI. Система ввода-вывода ЭВМ	2		
11.1. Общие сведения о периферийных	1		

Раздел, тема	Количество учебных часов		
	всего	в том числе	
		на лабораторные занятия	на практические занятия
устройствах. Интерфейс			
11.2. Организация обмена информацией	1		
Раздел XII. Перспективы и основные направления развития элементной базы вычислительной техники	2		
12.1. Основные архитектурно-технические решения современных микропроцессоров	2		
Итого	106	28	20

В результате изучения учебного предмета «Арифметико-логические основы вычислительной техники» учащиеся должны **знать**:

этапы развития, поколения, классификацию и характеристики вычислительных машин;

функциональную и структурную организацию, архитектурные особенности современной вычислительной техники;

типовые узлы и устройства вычислительной техники;

способы контроля, диагностики и исправления ошибок;

архитектуру типовых микропроцессоров (далее – МП);

принципы программирования микропроцессорных систем (далее – МПС);

арифметические и логические основы вычислительной техники;

принципы построения и функционирования устройств вычислительной техники;

функциональный состав и основы организации МПС;

систему команд управления работой МП, принципы программного управления;

организацию и методы адресации памяти;

организацию прерываний;

организацию ввода-вывода, назначение и характеристики периферийных устройств;

взаимодействие аппаратного и программного обеспечения вычислительной техники;

уметь:

выполнять перевод чисел из одной системы счисления в другую и арифметические действия в системах счисления;

представлять числа в машинном формате;

оптимизировать логические выражения, синтезировать логические схемы;

анализировать принцип работы элементов, узлов и устройств вычислительной техники;

составлять команды на машинно-ориентированном языке программирования

Разработчик: Прибыльская Н.Е., преподаватель филиала учреждения образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» «Минский радиотехнический колледж»

Обсужден и одобрен учебно-методическим объединением в сфере среднего специального образования на республиканском уровне по специальностям в области радиоэлектронной и вычислительной техники.

